

La vitesse de la lumière et la vitesse du son

Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître l'ordre de grandeur de la vitesse de la lumière
- ✓ Connaître l'ordre de grandeur de la vitesse du son dans l'air
- ✓ Comprendre pourquoi on voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre

L'essentiel à retenir

- 1 La lumière se propage extrêmement vite : dans le vide, sa vitesse est d'environ 300 000 kilomètres par seconde (km/s), ce qui correspond à la vitesse maximale connue dans l'univers. À cette vitesse, la lumière du Soleil met un peu plus de 8 minutes pour atteindre la Terre, malgré une distance moyenne d'environ 150 millions de kilomètres.
- 2 Le son se propage beaucoup plus lentement que la lumière : dans l'air, à température ambiante, sa vitesse est d'environ 340 mètres par seconde (m/s), soit environ un million de fois plus lent que la lumière. Le son a besoin d'un support matériel (air, eau, solide) pour se propager : contrairement à la lumière, il ne peut pas se propager dans le vide.
- 3 Cette différence de vitesse explique pourquoi, lors d'un orage, on voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre, même si les deux phénomènes se produisent au même instant : la lumière de l'éclair nous parvient quasiment instantanément, tandis que le son du tonnerre met plusieurs secondes à parcourir la même distance. On peut ainsi estimer la distance d'un orage en comptant le nombre de secondes entre l'éclair et le tonnerre.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !